

위성항법/관성항법 융합시스템을 위한 무결성 보호수준 산출 연구

이진실*, 김민찬, 이지윤

한국과학기술원

Protection Level Derivation for GNSS/INS Integrated Navigation Systems

Jinsil Lee*, Minchan Kim, Jiyun Lee

Key Words : GNSS (위성항법시스템), Inertial Navigation System (관성항법시스템), Integrated navigation system (융합항법시스템), Integrity (무결성)

서론

이 논문에서는 GNSS (Global Navigation Satellite System)/INS (Inertial Navigation System) 융합항법 시스템의 무결성 아키텍처를 제안하고, 각 고장 가설을 정의하고 무결성 위험 확률 계산을 위한 무결성 트리를 디자인한다. INS 센서 고장에 대한 가설이 본 연구에서 새롭게 제안되었으며, 그에 따라 IMU 센서 고장에 대한 사용자 항법 보호수준 산출식을 새롭게 유도하였다. GNSS와 INS 센서가 이전 측정치와 현재 측정치를 모두 사용하여 현재 추정치를 산출하는 재귀적 필터인 칼만필터를 통해 융합되므로, 항법고장 모니터 및 항법 보호수준 산출을 위해 칼만필터를 통해 전파되는 INS 센서 고장의 영향이 고려되었다. 둘째로 설계된 GNSS/INS 무결성 아키텍처를 기반으로 실제 무인기의 운용 상황을 가정하여 사용자 보호수준을 시뮬레이션 한다.

본론

1. 강결합 (Tightly-coupled) 칼만필터 기반 GNSS/INS 융합 알고리즘 흐름도 및 무결성 모니터

이 논문에서는 강결합 칼만필터 기반 GNSS/INS 융합 항법 시스템 하에서의 무결성 아키텍처를 제안하고, 무결성 아키텍처에서 정의된 각 고장 모드 별 무결성 모니터링을 수행한다. 최종적으로, 고장 모드 별 보호수준이 계산되며, 사용자는 해당 보호수준을 활용하여 실시간 항법 불확실성으로부터 안전한 운용을 한다. 그림 1은 강결합 칼만필터 기반 GNSS/INS 융합 알고리즘 및 GNSS 센서 및 INS 센서의 무결성 모니터링 알고리즘의 흐름도를 나타낸다.

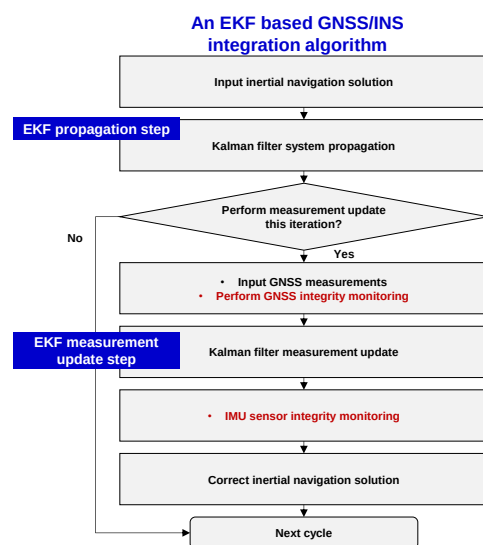


Fig. 1. An EKF based GNSS/INS integration algorithm and integrity monitors

2. 융합 시스템 고장 모드 별 수직 보호수준 수식

제안된 융합시스템 아키텍처 하에서, 고장모드는 총 정상상태, GNSS 고장 및 INS 고장으로 나뉘어진다. 다음은 각 고장모드 별 사용자 보호수준을 산출하는 수식이다. 본 논문에서는 수평보호수준에 비해 높은 DOP (dilution of precision)으로 인해 성능만족이 더 어려운 수직보호수준을 예시로 제시하였다.

2.1 정상상태 수직 보호수준

정상상태에서의 수직 보호수준은, 칼만필터에서 산출되는 출력 공분산을 활용하여 계산한다. 출력 공분산의 수직위치에 해당하는 요소를 통해 수직 위치의 표준편차를 계산하며, 해당 표준편차를 무결성 아키텍처에서 보장하는 정상상태에서의 무결성 위험 확률 ($P_{HMI,nom}$)을 적용하여 $K(P_{HMI,nom})$ 값을 통해 팽창시켜, 수식 (1)과 같이 정상상태 하에서 사용자를 보호

하는 수직 보호수준을 산출한다.

$$VPL_{\text{nominal},KF,k} = K(P_{HMI,nom})\sigma_{\hat{x}_{k,v}} \quad (1)$$

2.2 GNSS 고장에 대한 수직 보호수준

GNSS 고장 상황에 대한 수직 보호수준은 WLS RAIM (Weighted Least Square Receiver Autonomous Integrity Monitoring) 알고리즘을 통해 모니터링하고, 모니터가 감지하지 못하는 고장의 크기를 수직보호수준의 바이어스 항 (μ_k)으로 환산한다 [1]. 모니터가 감지하지 못하는 고장의 크기를 수직보호수준으로 환산하는 과정에 있어, 모니터 고장의 크기가 칼만필터 내에서 미치는 영향을 고려해주는 'recursive conversion' 과정이 수행된다. 고장 바이어스에 대하여 정상상태에서의 불확실성을 보장해주는 항을 더해, 식 (2)와 같이 최종적인 보호수준이 계산된다.

$$VPL_{\text{GNSS},KF,k} = |\mu_k| + K(P_{HMI,GNSS})_{,GNSS} \sigma_{\hat{x}_{k,v}} \quad (2)$$

2.3 INS 고장에 대한 수직 보호수준

INS 고장에 대한 모니터는 칼만필터 이노베이션 벡터(γ_k)를 활용하여 수행된다. 칼만필터 이노베이션은 고장이 없다고 가정하는 GNSS 측정치와 INS로 예측한 예측치와의 차이로 계산되며, INS 고장 발생 시, 기준이 되는 GNSS 측정치와의 차이를 통해 고장에 대한 사용자 위치를 보장한다. 따라서, 이노베이션을 수직 위치 도메인으로 환산과정을 거쳐 수직보호수준에 더해준다 ($-B_k \tilde{\gamma}_k$). 이 과정에 있어 발생하는 불확실성을 식 (3)의 두번째 항을 통해 보장해줌으로써, INS 고장으로 인한 사용자의 수직 위치를 보호한다. 식 (3)에서 B_k 는 이노베이션 벡터를 위치도메인으로 변환해주는 행렬이며, K_k 는 칼만게인, R_k 는 GNSS의 공분산행렬을 나타낸다.

$$VPL_{\text{IMU},KF} = -B_k \tilde{\gamma}_k \pm K(P_{HMI,IMU}) \cdot \sigma_{(B_k + K_k) \tilde{\gamma}_k, v}$$

where $\sigma_{(B_k + K_k) \tilde{\gamma}_k, v} = \sqrt{(B_k R_k B_k^T + K_k R_k K_k^T + 2B_k R_k K_k^T)_{,v}}$

(3)

3. 각 고장 시나리오 별 수직 보호수준 시뮬레이션 결과

그림 2는 보호수준 산출 시뮬레이션에 사용된 무인항공기 운용 경로이며, 본 경로를 따라 무인항공기 운영 시의 수직 보호수준을 시뮬레이션 하였다.

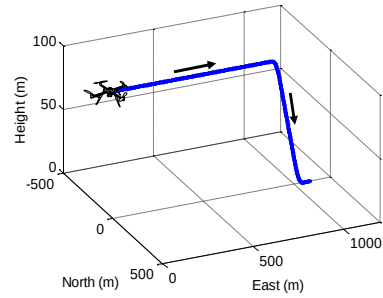


Fig. 2. Flight path used for the simulation

그림 3은 위성 개수에 따른 각 고장모드 별 수직보호수준 산출 결과이다. 시뮬레이션은 단독 GNSS (standalone GNSS)와 Consumer grade INS 를 가정하여 수행되었다. INS 센서 고장이 없는 nominal 상태에서는 GNSS 고장에 대한 수직보호수준이 가장 큰 값을 나타내었지만, INS 센서 고장 주입 시, 고장크기에 따라 INS 수직보호수준이 증가하여, 전체적인 최종 사용자 보호수준을 결정함을 확인하였다. 이러한 과정으로, 각 고장상황 하에서 사용자의 수직위치오차를 보장할 수 있으며, 실시간으로 수직보호수준을 산출하여 활용함으로써 항법 고장으로부터의 안전한 운용을 가능하게 한다.

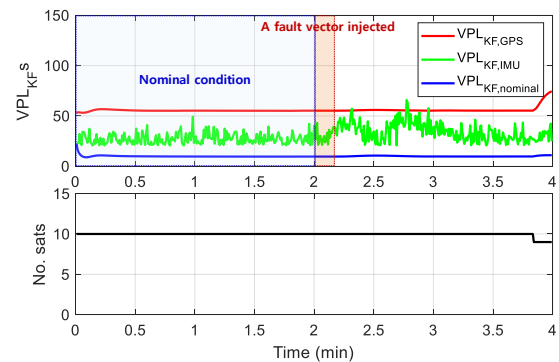


Fig. 3. Simulation result of each VPLs at a specific simulation time

후 기

본 연구는 방위사업청과 국방과학연구소가 지원하는 국방위성항법특화연구센터 사업의 일환으로 수행되었습니다.

참고문헌

- 1) S. Bhattacharyya and D. Gebre-Egziabher, "Kalman filter-based RAIM for GNSS receivers," IEEE TAES, 51 (3), 2444-2459.